Faim, satiété, soif

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : VMH = noyau ventromédian · PVN = noyau paraventriculaire · NA = noyau arqué · NTS = noyau du tractus solitaire · NPY / AgRP = neuropeptide Y / agouti-related peptide · POMC / CART = pro-opiomélanocortine / cocaine-amphetamine regulated transcript · α-MSH = hormone mélanotrope · MC4R = récepteur des mélanocortines 4 · CCK = cholécystokinine · GLP-1 / PYY = hormones des cellules L · OVLT = organe vasculaire de la lame terminale · OSF = organe subfornical · EVA = échelle visuelle analogique · DE = densité énergétique · ADH = hormone antidiurétique · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : **rassasiement = taille du repas** ; **satiété = intervalle** · NA : **NPY/AgRP orexigènes** vs **POMC/CART anorexigènes** → α-MSH → **MC4R** · **ghréline = seule hormone périphérique orexigène** (fundus) · leptine = adipocytes, **long terme**, élevée dans l'obésité (résistance) · protéines **les plus rassasiantes**/kcal · seuil ADH **280-285** < soif **290-295** mOsm/kg · soif hypovolémique dès **8-10 %** de perte.

1. Définitions et séquence prandiale (26.3.1)

- **Faim** = besoin physiologique d'énergie (creux gastrique) · **appétit** = envie d'un aliment (plaisir, habitude ; possible sans faim) · **rassasiement** = pendant le repas, l'arrête (« je n'ai plus faim ») · **satiété** = entre deux repas (« je n'ai pas faim ») · **soif** = besoin conscient d'eau · orexigène / anorexigène.
- Phases : **préingestive** (faim, appétit, phase céphalique) → **prandiale** (rassasiement) → **postprandiale** (satiété) · cascade de satiété (**Blundell**) : sensoriel → cognitif → post-ingestif → post-absorptif.

2. Centres nerveux (26.3.1)

- **Hypothalamus = centre intégrateur** · lésion **VMH → hyperphagie, obésité** · lésion **aire latérale → aphagie, adipsie**.
- **Noyau arqué** (neurones de 1er ordre, près de l'éminence médiane) : **NPY/AgRP** (orexigènes ; ⊕ ghréline, ⊖ leptine + insuline) · **POMC/CART** (anorexigènes ; ⊕ leptine + insuline).
- POMC → **α-MSH** → **MC4R du PVN** → prise ↓, dépense ↑ · **AgRP bloque le MC4R** · mutations MC4R = **1re cause d'obésité monogénique**.
- Aire latérale : **orexines, MCH** (faim).
- **Tronc cérébral** : NTS + area postrema reçoivent le **nerf vague** (distension, CCK, GLP-1) → **fin du repas**.

3. Signaux à court et long terme (26.3.1)

- Court terme : **sensoriels** · **mécaniques** (distension gastrique → vague) · hormonaux · métaboliques (hypoglycémie → faim ; oxydation hépatique des AG ; leucine).
- **Ghréline** : fundus (≈ 70 %), 28 AA **acylée par la GOAT**, GHS-R1a · **pic avant les repas**, −30-50 % dans l'heure après · plutôt **basse chez l'obèse**, ↑ après

amaigrissement.
- **CCK** : cellules I du duodénum (lipides, protéines) · CCK1 du vague · pic 10-15 min · fin du repas, vidange ↓ · injectée : repas plus petits mais **plus nombreux** (apport inchangé).
- **GLP-1** (cellules L) : incrétine glucodépendante, vidange ↓, satiété · DPP-4 en 1-2 min · **$PYY_{3–36}$** (cellules L) : récepteur Y2 des neurones NPY, satiété jusqu'à 6 h · pic 30-60 min · frein iléal · aussi oxyntomoduline, PP, amyline, glucagon.
- **Leptine** (adipocytes) ∝ masse grasse, 5-15 ng/mL (plus chez la femme) · **−60 % en 3 j de jeûne** · LepRb du NA : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ → prise ↓, dépense ↑ · permissive pour la reproduction · obésité commune = **leptine élevée + résistance** · déficit exceptionnel (métréleptine).
- **Insuline** = signal d'adiposité central anorexigène.
- **Après un régime** : leptine ↓, ghréline ↑, PYY + CCK ↓ = **défense du poids** · 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal.

4. Facteurs modulateurs (26.3.1)

- **Alimentaires** : **protéines > glucides > lipides** par kcal · fibres · **densité énergétique basse** (DE = kcal/g) · volume · **solide > liquide** (boissons sucrées mal compensées ≈ 16 %) · mastication, lenteur · portions · variété.
- **Sensoriels et hédoniques** : palatabilité · **rassasiement sensoriel spécifique** (la variété relance) · alliesthésie · récompense : dopamine = « vouloir », opioïdes = « aimer ».
- Psychologiques (émotions, stress, **restriction cognitive**, attention) · socioculturels · environnement (portions, offre, publicité, écrans) · âge · pathologies, médicaments.
- **Sommeil court** (2 nuits de 4 h) : leptine −18 %, ghréline +28 %, faim +24 %.
- Calculs : **DE = énergie / masse** · AUC d'EVA (trapèzes) · **compensation (%)** = (repas après témoin − repas après préchargement) / énergie du préchargement × 100 · **quotient de satiété** = ΔEVA / kcal × 100 · IMC · énergie disponible = (apports − exercice) / masse maigre (< 30 = faible).

5. Soif (26.3.2)

- Soif **primaire** (osmotique, hypovolémique) / **secondaire** (prandiale, habitudes, plaisir) · bilan ≈ 2,5 L/j · seules **boisson + diurèse** réglées.
- **Soif osmotique** : osmolalité ↑ 1-2 % → **osmorécepteurs de l'OVLT + OSF** (organes circumventriculaires **sans barrière hématoencéphalique**, se rétractent) → **noyau préoptique médian** → cortex cingulaire + insula.
- **ADH** : synthèse supraoptique + paraventriculaire, libération neurohypophyse · V2 → Gs → AMPc → PKA → **AQP2** · urine 50-1 200 mOsm/kg (700-800 max chez l'âgé) · seuils **ADH 280-285 / soif 290-295**.
- **Soif hypovolémique** : perte isotonique ≥ **8-10 %** du volume sanguin → barorécepteurs (sinus carotidien, crosse aortique, oreillettes ; IX et X → NTS) + **rénine → angiotensine II → OSF (AT1)** → soif + **appétit pour le sel** + ADH + aldostérone → il faut **eau ET sel**.
- **Arrêt de la soif** : **préabsorptif en quelques minutes** (bouche, déglutition, estomac, signaux portaux) puis postabsorptif.
- Pathologies : **hypodipsie** (âgé → déshydratation hypernatrémique ; faire boire sans attendre la soif) · **potomanie** (hyponatrémie) · **polydipsie** : diabète insipide, diabète sucré, potomanie.

- Besoins EFSA : femme 2,0, homme 2,5 L/j (≈ 80 % boissons) · grossesse +0,3, allaitement +0,6-0,7 · ≈ 1 mL/kcal · âgé ≥ 1,6 (F) / 2,0 L (H) de boissons.
- Calculs : osmolarité = 2 Na + glucose + urée · tonicité = 2 Na + glucose (urée inefficace) · 1 g NaCl = 17,1 mmol ≈ 34 mOsm, retient ≈ 120 mL · eau retenue = Na / 140 · osmolalité finale = initiale × eau initiale / eau finale · diurèse mini = charge / 1 200.

Pièges

- Rassasiement = **taille** du repas (la satiété = intervalle) · lésion VMH = **hyperphagie**.
- POMC = précurseur → **α-MSH** active MC4R · ghréline = **fundus**, plutôt basse chez l'obèse.
- CCK seule ne fait pas maigrir · GLP-1 **glucodépendant**.
- Leptine = **adipocytes**, élevée chez l'obèse · protéines (pas lipides) les plus rassasiantes · boissons sucrées **mal compensées**.
- Manque de sommeil : ghréline **↑** · ADH synthétisée par l'**hypothalamus** · OVLT **sans** barrière.
- Urée = osmole **inefficace** · soif hypovolémique ≥ 8-10 % · après diarrhée : eau **+ sodium** (SRO) · soif **↓ avant** la correction de l'osmolalité.